

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	벼사랑	성명(영문)	
	생년월일	1999.07.16	성별	남성
	휴대전화	010-1359-8098	이메일	applicant3906707@example.com
	현 주소	강원 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 별빛구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3906707 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2025.02.22	여울대학교	한별나노학과		3.27 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.02.12
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수5	2025.08.24	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	그래핀 옥사이드 기반 박막의 전자 특성 최적화		화학 기상 증착 (CVD), X선 광전자 분광법 (XPS)
	표면 오염 제거 및 성능 안정화 프로토콜 개발		원자간력현미경 (AFM), 박막 특성화

■ 보유 기술

화학 기상 증착 (CVD), X선 광전자 분광법 (XPS), 원자간력현미경 (AFM), 박막 특성화, 표면 분석 및 개질 강점: 나노구조 설계 및 합성, 표면 분석 및 특성화, 공정 최적화 및 품질 관리

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

그래핀 옥사이드 기반 박막의 전기적 특성 연구라는 학부 후기 프로젝트에 참여하면서 나노소재가 산업에서 얼마나 광범위하게 활용되는지 깨닫게 되었습니다. 초기에는 화학 기상 증착법으로 박막을 제조했을 때 동일한 조건에서도 전기저항이 시편마다 크게 달랐습니다. 이는 표면 특성의 미세한 변화가 전기적 성능을 크게 좌우한다는 것을 의미했습니다. 전구체의 농도, 반응 온도, 증착 시간 등 각 변수를 체계적으로 제어하고 X선 광전자 분광법과 원자간력현미경으로 표면을 분석하면서 최적의 합성 조건을 찾아낼 수 있었습니다. 결과적으로 양질의 박막 수율을 60%에서 82%로 향상시켰고, 전기저항의 표준편차도 28%에서 8.3%로 감소시켰습니다. 박막의 평면 전기저항도 초기 평균 450Ω/sq에서 최종 평균 320Ω/sq로 개선되었습니다. 이 경험이 LG전자 진입의 계기가 되었습니다. LG전자는 디스플레이 소재, 전자기기 부품, 배터리 관련 나노소재 등 첨단 기술이 집약된 분야에서 세계적 위치를 점하고 있습니다. 특히 표면 처리와 박막 기술이 제품의 성능과 수명을 좌우하는 영역에서 선도적 역할을 하고 있습니다. 폴더블 디스플레이, 유연한 전자기기를 위한 박막 소재, 고에너지 밀도 배터리의 나노 코팅층 등이 LG전자의 미래 기술입니다. 저는 나노구조 합성 및 표면 분석 기술을 활용하여 지원한 직무에서 고부가가치 소재 개발에 직접 기여하고 싶습니다. 입사 초기 1~2년간 나노소재 합성 및 특성화 기술을 심화하고, 팀의 연구 개발 체계에 빠르게 적응하겠습니다. 나노 박막의 전기·광학·기계적 특성을 다각적으로 분석하는 실무 경험을 쌓겠습니다. 국제 협력 프로젝트에도 참여하여 최신 나노 기술 동향을 학습하고 해외 연구팀과의 협업을 추진하겠습니다. 특히 그래핀, 이차원 소재의 응용 연구에 깊이 있게 참여할 것입니다. 이후 독자적인 박막 및 나노구조 설계를 주도하여, LG전자의 소재 혁신을 앞당기는 기술자가 되겠습니다.

(958 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

그래핀 옥사이드 박막 연구에서 가장 큰 난관은 표면 오염으로 인한 성능 편차였습니다. 화학 기상 증착법으로 제조한 박막의 전기저항이 일관되지 않았으며, 특히 제조 후 보관 중에 성능이 지속적으로 감소하는 현상을 관찰했습니다. 초기 평면 저항값이 1주일 후 약 37% 증가했습니다. 초기에는 이것을 원료의 순도 문제로만 생각했지만, 고순도 전구체를 사용해도 문제가 반복되었습니다. 표면을 원자간력현미경으로 상세히 촬영한 결과, 박막 표면에 산화 층이 형성되고 수분과 미세한 유기물이 흡착되어 있음을 발견했습니다. 이는 대기 노출과 부실 저장으로 인한 자연 산화 및 오염이었습니다. 나노 구조의 표면은 극도로 반응성이 높아 환경에 매우 취약합니다. 문제 해결을 위해 세척 및 환원 프로토콜을 개발했습니다. 증류수와 에탄올을 이용한 단계적 세척, 이어서 약한 열처리(70°C, 30분)를 통한 수분 제거, 마지막으로 질소 분위기에서의 화학적 환원(200°C, 1시간)을 순서대로 적용했습니다. 각 단계의 매개변수(온도, 시간, 가스 유량)를 세밀하게 최적화했습니다. 또한 제조 직후 불활성 분위기의 진공 저장 용기에 밀봉하도록 개선했습니다. 시편 운반 시에도 글로브박스를 사용하여 산소 노출을 최소화했습니다. 개선 후 박막의 초기 전기저항은 일정하게 유지되었고, 3개월 보관 후의 성능 저하가 초기 37%에서 5% 이하로 급감했습니다. 50개 시편 중 성능 기준 충족 비율이 66%에서 94%로 향상되었습니다. 이는 산업 규모의 안정적 생산이 가능함을 의미합니다. 박막의 안정성이 대폭 향상되어 신뢰도 높은 소재로 활용할 수 있게 되었습니다. 특히 전자기기의 장수명화 요구에 부응할 수 있는 기술을 확보하게 되었습니다. 이를 바탕으로 LG전자의 디스플레이, 배터리 등 여러 분야에 적용 가능한 나노소재 기술을 개발하고 싶습니다. 이를 통해 나노소재 개발에서 합성만큼 후처리, 보관, 환경 관리가 중요함을 깨달았습니다.

(958 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 벼사랑 (인)